复旦大学计算机科学技术学院

2021~2022 学年第二学期期末考试试卷

√A 卷 □B 卷 □C 卷

课程名称： 代数结构与数理逻辑 **课程代码：** COMP130005.01

开课院系： 计算机科学技术学院 **考试形式：线上考试（闭卷）**

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

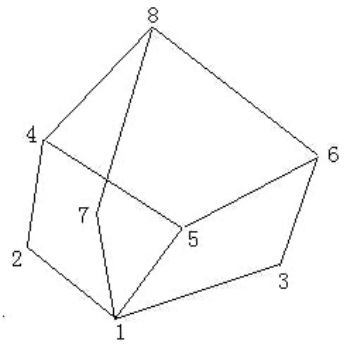
一、判断下列结论是否正确, 并说明理由 (30%)。
每小题判别 2%，在判别正确的基础上，理由叙述为 3%

1. 若有限循环群 G_1 到有限循环群 G_2 存在满同态映射，则$|G_2||G_1|$。

2. 商环 $Z_3[x]/(x^4+x^2+1)$一定是域。

3. 设 A 和 B 是域 F 的子域，则 A∩B 也是 F 的子域。

4. 设 S={1,2,3,4,5,6,7,8}，S 上的偏序关系 R 由下面的 Hasse 图表示，则 S 是布尔格



5. 设 A 是命题公式集 P(X)的协调子集，若对于任意 p∈P(X),或者 p∈A 或者¬p∈A，则 A 一定是极大协调子集。

6. 设谓词合式公式 $p=\exists x_3(\forall x_2 R_3^1(x_1,x_2,x_3)\rightarrow R_2^1(x_1,x_2))\rightarrow\exists x_2 R_2^2(x_1,x_2)$，项 $f_2^1(x_1,x_2)$ 对谓词合式公式 p 中的自由变元都是自由的。

二、简答题(18%)

1. $p(x)=x^2-1$ 是 Q[x]上的不可约多项式，在域 Q[x]/(p(x))上求(p(x))+2x+1 的逆元。

2. 设命题合式公式 $p=(x_2\vee x_3))\rightarrow\neg x_1$，将 p 写成自由{F, →}-代数 P(X)中的元素。

3. 设谓词合式公式 $p=\exists x_3(R_2^1(x_1, x_2)\rightarrow R_3^1(x_1,x_2,x_3))\rightarrow\forall x_1 R_3^2(x_1,x_2,x_3)$，项 $f_2^1(x_1,x_2)$ 对谓词合式公式 p 中的哪些自由变元是自由的，哪些是不自由的？分别说明理由。

三、设 G 是阶为 mn 的有限可交换群，e 为单位元，且(m,n)=1。定义 G 的两个子集：$G_m=\{g\in G\mid g$ 的阶是 m 的因子$\}$，$G_n=\{h\in G\mid h$ 的阶是 n 的因子$\}$，证明：

1.G_m 和 G_n 是子群，且 $G_m\cap G_n=\{e\}$。(6%)

2.$G=\{gh\mid g\in G_m, h\in G_n\}$。(6%)

四、设 A,B 是环 R 的两个理想，并且 $B\subseteq A$。证明：

(1)A/B 是 R/B 的理想。(7%)

(2)(R/B)/(A/B)≅R/A。 (7%)

五、设 L 是格，对于任意的 $a,b,c\in L$，若当 $a\le c$ 时必有 $a\vee(b\wedge c)=(a\vee b)\wedge c$ 成立，则称格 L 为模格。证明 L 是模格当且仅当 L 不含有与 M5 同构的子格。(12%)

六、按照下面的要求证明。

1.用解释赋值的方法证明 $\models\exists x(p\rightarrow q)\rightarrow(\forall xp\rightarrow q)\quad x\notin var(q)$ (6%)

本小题必须用解释赋值方法说明！

2 证明 $\vdash\exists x(p\rightarrow q)\rightarrow(\forall xp\rightarrow q)\quad x\notin var(q)$ (8%)

本小题必须用形式证明方法，证明中可使用演绎定理，MP 规则和 G 规则，以及下述 4 个定理：

T1: $\vdash(p\rightarrow q)\rightarrow(\neg q\rightarrow\neg p)$，

T2: $\vdash\neg(p\rightarrow q)\rightarrow p$，

T3: $\vdash\neg(p\rightarrow q)\rightarrow\neg q$

T4: $\vdash p\rightarrow(\neg q\rightarrow\neg(p\rightarrow q))$

但除此之外不能使用其他定理。

这里公理集 $\mathscr{A}=A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4\cup A_5$,

$A_1=\{p\rightarrow(q\rightarrow p)\mid p,q\in P(Y)\}$；

A_2={(p→(q→r))→((p→q)→(p→r))|p,q,r∈P(Y)};

A_3={¬¬p→p|p∈P(Y)};

A_4={∀x(p→q)→(p→∀xq)|p,q∈P(Y),x∉var(p)};

A_5={∀xp(x)→p(t)|p(x)∈P(Y),项 t 对 p(x)中的 x 是自由的}。